目录

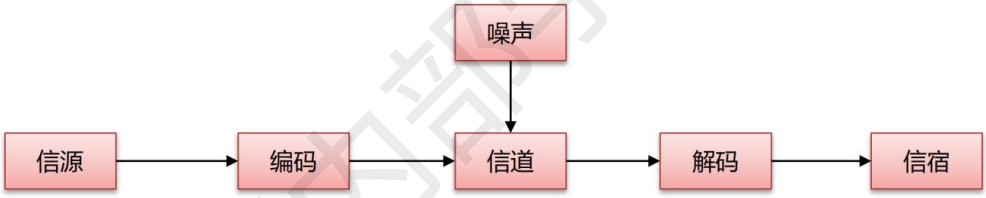
第 1 章 信息化基础知识 1
第 2 章 信息系统服务管理 4
第 3 章 信息系统集成专业技术知识 5
第 4 章 项目管理一般知识 12
第 5 章 项目立项 15

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第1章 信息化基础知识

1、信息的传输技术(是信息技术的核心。)(掌握)

2、信息的传输模型中包括信源、编码器、信道、解码器、信宿、噪声等要素。



(1)信道：传送信息的通道。如TCP/IP,QQ,微信等。

(2)编码器：变换设备如：量化器，压缩编码器，调制器，加密设备(量压调加)。

(3)译码器：逆变换设备。解调器，解码设备，译码器，数模转换器(两解译数模)。

(4)噪声：即干扰。

3、信息的质量属性：(掌握)

(1)精确性：对事物状态描述的精准程度。

(2)完整性：对事物状态描述的全面程度，完整信息应包括所有重要事实。

(3)可靠性：信息的来源、采集方法、传输过程是可以信任的、符合预期的

(4)及时性：指获得信息的时刻与事件发生时刻的间隔长短。

(5)经济性：指信息获取、传输带来的成本在可以接受的范围之内

(6)可验证性：指信息的主要质量属性可以被证实或者证伪的程度。

(7)安全性：信息可以被非授权访问的可能性，可能性越低，安全性越高。

信息系统主要性能指标：有效性(尽可能多)，可靠性(收发一致)

4、一般而言，系统具有以下几个特点：(掌握)

(1)目的性。目标性决定了系统的功能。

(2)可嵌套性。包括若干子系统。

(3)稳定性。系统的稳定性是指：受规则的约束，系统的内部结构和秩序应是可以预见的；系统的状态以及演化路径有限并能被预测，系统的功能发生作用导致的后果也是可以预估的。

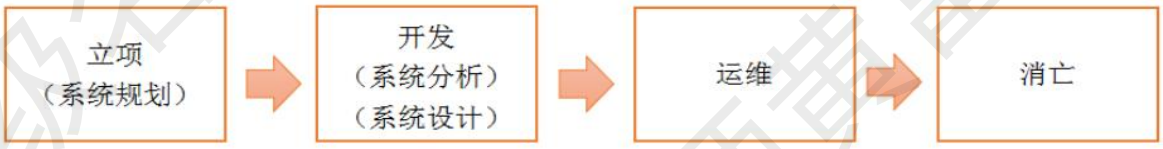
(4)开放性。系统的开放性是指系统的可访问性。这个特性决定了系统可以被外部环境识别，让外部环境可以使用系统的功能或者影响系统的行为。

(5)脆弱性。系统可能存在着丧失结构、功能、秩序的特性，这个特件往往是隐藏不易被外界感知的。

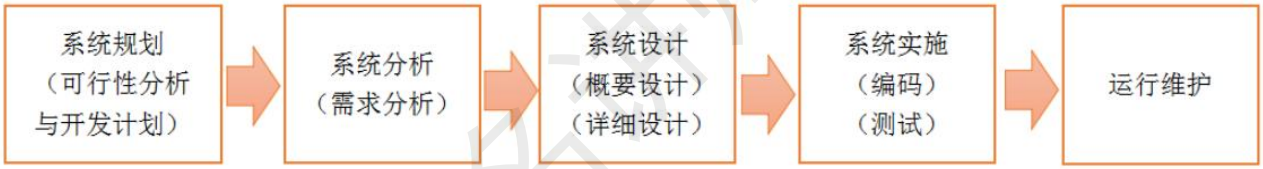
(6)健壮性。具有能够抵御非预期状态的特性。

5、信息系统生命周期(掌握)

4大：立项、开发、运维、消亡



开发阶段分为(5小)：系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、运行维护





6、信息化可分成产品信息化、企业信息化、产业信息化、国民经济信息化、社会生活信息化(了解)

7、信息化的主体是全体社会成员

它的时域是一个长期的过程；

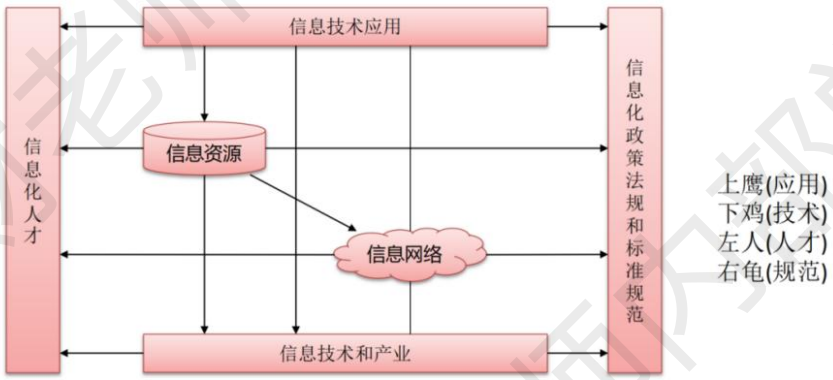
它的空域是一切领域；

它的手段是先进社会生产工具；

它的途径是创建社会生产力，推动社会生产关系及社会上层建筑的改革

它的目标是使国家全面提升。(掌握)

8、国家信息化体系包括信息技术应用、信息资源、信息网络、信息技术和产业、信息化人才、信息化法规政策和标准规范6个要素：上鹰(应用)下鸡(技术)左人右龟(规范)(掌握)



1)信息技术应用。把信息技术应用于各个领域。是六要素中的龙头，是国家信息化建设的主阵地。

2)信息资源。信息资源的开发利用是国家信息化的核心任务，是国家信息化建设取得实效的关键，也是我国信息化的薄弱环节。

3)信息网络。是信息资源开发利用和信息技术应用的基础，是信息传输、交换和共享的必要手段。

4)信息技术和产业。信息技术和产业是我国进行信息化建设的基础，是主要目的。

5)信息化人才。是国家信息化成功之本，对其他各要素有决定性的影响，是信息化建设的关键。

6)信息化政策法规和标准规范。规范和协调信息化体系各要素之间关系，是国家信息化发展的根本保障。

9、虚拟化技术主要用来解决高性能的物理硬件产能过剩和老的旧的硬件产能过低的重组重用，透明化底层物理硬件，从而最大化地利用物理硬件。虚拟计算应用于互联网上，是云计算的基础。(掌握)

10、资源池管理技术主要实现对物理资源、虚拟资源的统一管理，并根据用户需求实现虚拟资源的自动化生成、分配和迁移。(掌握)

11、电子政务:(掌握)政府部门应用到电子信息化(包含软件和硬件)来办公

(1)G2G：政府对政府

(2)G2B：政府对企业

(3)G2C：政府对公众

(4)G2E：政府对公务员

12、企业信息化的结构包括产品(服务层)、作业层、管理层、决策层。没有检测层(掌握)

13、两化融合：即信息化发展战略与工业化发展战略要协调一致。(掌握)

14、CRM：客户关系管理，坚持以客户为中心，提高客户满意度、增加客户的忠诚度、以达到企业的最大利润。(掌握)

15、第一，企业的经营是以客户为中心，不是传统的以产品或以市场为中心。(掌握)

第二，CRM在注重提高客户的满意度，把帮助企业提高获取利润的能力作为重要指标。

第三，CRM的实施要求企业对业务功能重新设计，对工作流程进行重组，针对不同客户用不同的策略。

16、客户关系管理系统(CRM)基本功能模块有自动化的销售、客户服务和市场营销。(掌握)

CRM的特点：可伸缩性和可移植性、可复用性。

17、客户数据分为三类：描述性(客户基本数据)、促销性(企业做的)和交易性(客户做的)。(掌握)

18、完整的数据挖掘过程必须包括数据的清理与集成、数据的选择与变换、数据挖掘以及最后的知识评估与表示。而数据挖掘的直接对象一般包括关系数据库、数据仓库、事务数据库以及一些新型的高级数据库。(掌握)

数据挖掘的任务分为两项：描述，分类和预测。

19、ERP：是统一的，面向业务的，模块化可配置的，开放的系统。

20、供应链的特征主要有以下5点。

①交叉性　②动态性　③存在核心企业　④复杂性　⑤面向用户

21、EDI(电子数据交换)是连接原始电子商务和现代电子商务的纽带。(了解)

22、电子商务的基础设施包括四个，即网络基础设施、多媒体内容和网络出版的基础设施、报文和信息传播的基础设施、商业服务的基础设施。此外，技术标准，政策、法律等是电子商务系统的重要保障和应用环境。(掌握)



1)网络基础设施：是信息传输平台，主要运行TCP/IP网络协议，它的接入方式有电信通信网、有线电视网、专线网络，无线网络(4G，5G或WiFi)等。

2)多媒体内容和网络出版的基础设施：管理电子商务活动涉及的各种信息，包括文字。语音、图像、视频等。

3)报文和信息传播的基础设施：负责提供传播信息的工具和方式，包括电子邮件系统、在线交流系统、基于HTTP或HTTPS的信息传输系统、流媒体播放系统等。

4)商业服务的基础设施：提供实现标准的网上商务活动的服务，包括：商品目录和价格目录、电子支付网关、安全认证等。

5)技术标准是信息发布和传递的基础，是网上信息一致性的保证。技术标准定义了用户接口.传输协议、信息发布标准、安全协议等技术细节。

6)政策和法律：政策包括围绕电子商务的税收制度、信用管理及收费、隐私问题等由政府制定的规章或制度。

23、电子商务的分类。企业或个人用到电子信息化(软件，硬件)来办公(掌握)

[黄老师拿着喇叭卖红薯是电子商务，不拿喇叭用微信收款也是电子商务，收现金不拿喇叭不是电子商务]

(1)B2C企业对个人　(2)B2B企业对企业　(3)C2C个人对个人　(4)G2B政府对企业(有时又叫B2A)

24、O2O(线上购买，线下服务)。(掌握)

25、商业智能(BI)：将组织中现有的数据转化为知识，帮助组织做出明智的业务经营决策。应具有的主要功能：数据仓库、数据ETL、数据统计输出(报表)、分析功能。

商业智能一般由数据仓库、联机分析处理、数据挖掘、数据备份和恢复等部分组成。商业智能的实现涉及到软件、硬件、咨询服务及应用。(掌握)

26、商业智能的实现有三个层次：数据报表、多维数据分析和数据挖掘。(掌握)

第2章 信息系统服务管理

1、ITSS定义了IT服务的核心要素由人员、过程、技术和资源组成，并对这些IT服务的组成要素进行标准化。(掌握)

(1)人员：指提供IT服务所需的人员及其知识、经验和技能要求；

(2)流程：合理利用必要的资源，将输入转化为输出的一组相互关联和结构化的活动；

(3)技术：指交付满足质量要求的IT服务应使用的技术或应具备的技术能力；

(4)资源：指提供IT服务所依存和产生的有形及无形资产。



2、IT服务生命周期的5个阶段(掌握)

(1)规划设计：从客户业务战略出发，以需求为中心，对IT服务进行战略规划和设计，为IT服务的部署实施做好准备，以确保提供满足客户需求的IT服务；

(2)部署实施：依据ITSS建立管理体系、部署专用工具及服务解决方案；

(3)服务运营：全面管理基础设施、服务流程、人员和业务连续性，实现业务与IT服务的运营融合；

(4)持续改进：定期评审IT服务满足业务运营的情况，以及IT服务本身存在的缺陷，提出改进策略和方案，并对IT服务进行重新规划设计和部署实施，以提高IT服务质量；

(5)监督管理：本阶段主要依据ITSS对IT服务服务质量进行评价，并对服务供方的服务过程、交付结果实施监督和绩效评估。

3、信息系统审计：目的是评估并提供反馈、保证及建议。(掌握)

可用性：想用就用。

保密性：系统保存的信息是否仅对需要这些信息的人员开放。

完整性：信息系统提供的信息始终保持正确、可信、及时，能防止未授权的对系统的修改。



4、基于风险方法来进行审计，步骤如下：

(1)编制组织使用的信息系统清单并对其进行分类。

(2)决定哪些系统影响关键功能和资产。

(3)评估哪风险影响这些系统及对商业运作的冲击。

(4)在上述评估的基础上对系统分级，决定审计优先值、资源、进度和频率。

第3章 信息系统集成专业技术知识

1、信息系统的生命周期可以分为立项、开发、运维及消亡四个阶段。(掌握)

(1)立项阶段：即概念阶段或需求阶段，提出初步构想：形成《需求规格说明书》并确定立项。

(2)开发阶段：总体规划。通过系统分析、系统设计、系统实施、系统验收等工作实现并交付系统。

(3)运维阶段：要保障系统正常运行，系统维护是一项必要的工作。

系统的运行维护可分为更正性维护、适应性维护、完善性维护、预防性维护。

(4)消亡阶段：系统会更新改造、功能扩展，废弃重建，因此在信息系统建设的初期就应该注意系统消亡条件和时机，以及由此而花费的成本。

2、常用的开发方法包括结构化方法、原型法、面向对象方法等。(掌握)

(1)结构化方法：把整个系统的开发过程分为若干阶段，然后依次进行，前一阶段是后一阶段的工作依据，按顺序完成。但其缺点是开发周期长；文档、设计说明繁琐，工作效率低；要求在开发之初全面认识系统的需求。用于需求明确，变更很少的情况。注重开发过程的整体性和全局性。

(2)原型法：基于对用户需求的初步理解，先快速开发一个原型系统，然后通过反复修改(有一定的迭代特性)来实现用户的最终系统需求。原型法的特点在于其对用户的需求是动态响应、逐步纳入的。

(3)面向对象方法：用对象表示客观事物，对象是个严格模块化的实体，在系统开发中可被共享和重复引用，以达到复用的目的。

3、系统方案设计包括总体设计和各部分的详细设计(物理设计)两个方面。(了解)

(1)系统总体设计：包括系统的总体架构方案设计、软件系统的总体架构设计、数据存储的总体设计、计算机和网络系统的方案设计、总体架构设计等。

(2)系统详细设计：包括代码设计、数据库设计、人/机界面设计、处理过程设计、数据存储设计等。

4、软件需求的定义：包含功能需求(系统需要完成的业务功能)、非功能需求(可靠、容错、扩展、性能等)、设计约束(限制条件、补充规约)三方面内容。可验证性是需求的最基本特征。(掌握)

5、通过需求分析，可以检测和解决需求之间的冲突：发现系统的边界并详细描述出系统需求。(掌握)

6、软件架构设计(有时叫做高层设计)：描述软件的结构和组织，标识各种不同的组件。(掌握)

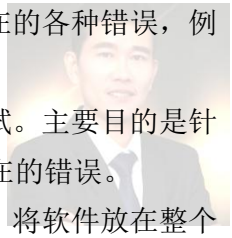
7、软件详细设计：详细地描述各个组件及相关接口，使之能被构造。(掌握)

8、软件测试：为了评价和改进产品质量，识别产品缺陷和问题而进行的活动。是针对一个程序的行为，在有限的测试用例集合上，动态验证是否达到预期的行为。测试是在整个项目阶段都要进行的行为。
尽早地和不断地进行软件测试，测试用例应当由测试输入数据和对应的预期输出结果这两部分组成。系统测试应尽可能在实际运行使用环境下进行。(掌握)

程序员应避免检查自己的程序；在设计测试用例时，应包括合理的输入条件和不合理的输入条件。测试不再只是一种仅在编码阶段完成后才开始的活动。现在的软件测试被认为是一种应该包括在整个开发和维护过程中的活动。

软件测试是由一系列不同的测试所组成的，可以分为：单元测试、集成测试、确认测试、系统测试。

单元测试--模块测试：是对每个模块进行测试。主要目的是针对编码过程中可能存在的各种错误，例如用户输入验证过程中的边界值的错误。



集成测试：在单元测试的基础上，将所有模块按照设计要求组装成系统后进行的测试。主要目的是针对详细设计中可能存在的问题，尤其是检查各单元与其他程序部分之间的接口上可能存在的错误。

确认测试：验证软件的功能、性能以及其他特性是否与用户的要求一致。系统测试：将软件放在整个计算机环境下，在实际运行环境中进行一系列的测试，发现软件与系统定义不符合或矛盾的地方。

回归测试：是指修改了旧代码后，重新进行测试以确认修改没有引入新的错误。

9、软件的维护从性质上分为：更正性维护、适应性维护、预防性维护、完善性型维护(就是鱼丸)。(掌握)

(1)更正性维护：更正在开发阶段产生而在测试和验收过程没有发现的错误。

(2)适应性维护：为适应软件运行环境改变而作的修改。

(3)完善性维护：为扩充功能或改善性能而进行的修改。

(4)预防性维护：是将潜在的漏洞在实际发生之前就进行修复。

这4种维护都是在软件产品交付之后进行的。

10、验证过程试图确保活动的输出产品已经被正确构造，即活动的输出产品满足活动的规范说明(质量保证)。确认过程则试图确保构造了正确的产品，即产品满足其特定的目的(质量控制)。(掌握)

11、评审与审计(掌握)

管理评审的目的是监控进展，决定计划和进度的状态，确认需求及系统分配，或评价用于达到目标适应性的管理方法的有效性。是评价管理方面。

技术评审：评价软件产品，以确定其对使用意图的适合性，从技术角度去评审，软件有没有问题。软件审计：是软件产品和过程对于可应用的规则、标准、指南、计划和流程的遵从性的独立评价。审计是正式组织的活动，识别违例情况，并生成审计报告采取更正性行动。

12、软件重(复)用是指在两次或多次不同的软件开发过程中使用相同或相似元素的过程。这种可以重用的元素成为软构件，简称构件。软件重用可以减少软件开发活动中大量的重复性工作，可以提高生产率，降低开发成本，缩短开发周期，也可以改善软件质量。

13、面向对象的基本概念：

对象	由数据及其操作所构成的封装体，是系统中用来描述客观事物的一个模块，是构成系统的基本单位。对象是由一组属性和对这组属性进行的操作构成的。**对象包含三个基本要素，分别是对象标识、对象状态和对象行为。(对象是实实在在的个体)**
类	现实世界中实体的形式化描述，类将该实体的属性（数据）和操作（函数）封装在一起。类和对象的关系可理解为，对象是类的实例，类是对象的模板。**(类是概念，是抽象)**
抽象	通过特定的实例抽取共同特征以后形成概念的过程。抽象是一种单一化的描述，强调给出与应用相关的特性，抛弃不相关的特性。对象是现实世界中某个实体的抽象，类是一组对象的抽象。
封装	将相关的概念组成一个单元模块，并通过一个名称来引用它。**面向对象封装是将数据和基于数据的操作封装成一个整体对象**，对数据的访问或修改只能通过对象对外提供的接口进行。
继承	表示类之间的层次关系（父类与子类），这种关系使得某类对象可以继承另外一类对象的特征，继承又可分为单继承和多继承。
多态	使得在多个类中可以定义同一个操作或属性名，并在每个类中可以有不同的实现。多态使得某个属性或操作 在不同的时期可以表示不同类的对象特性。
接口	描述对操作规范的说明，其只说明操作应该做什么，并没有定义操作如何做。可以将接口理解成为类的一个特例，它规定了实现此接口的类的操作方法。
消息	体现对象间的交互，通过它向目标对象发送操作请求。
组件	表示软件系统可替换的、物理的组成部分，封装了模块功能的实现。组件应当是内聚的，并具有相对稳定的公开接口。

复用	指将已有的软件及其有效成分用于构造新的软件或系统。是软件复用实现的关键。
模式	描述了一个不断重复发生的问题，以及该问题的解决方案。其包括特定环境、问题和解决方案三个组成部分。

14、Java EE应用服务运行环境主要包括组件、容器及服务三部分(掌握)

15、统一建模语言UML是一种可视化语言；是一种可用于详细描述的语言；是一种构造语言；是一种文档化语言。不是过程，也不是方法，但允许任何一种过程和方法使用它。适用于各种软件开发方法，软件生命周期的各个阶段。(掌握)

16、针对目前广泛使用的分布式应用，其软件架构设计需要考虑如下问题：(了解)

数据库的选择问题；用户界面选择问题；灵活性和性能问题；技术选择问题；人员的问题。RUP是使用面向对象技术进行软件开发的最佳实践。(掌握)

面向对象的模型由用例模型，类-对象模型，对象-关系模型和对象-行为模型组成。(了解)

面向对象系统设计主要包括用例设计，类设计和子系统设计等。(了解)

17、中间件：在一个分布式系统环境中处于操作系统和应用程序之间的软件，可以在不同的技术之间共享资源，将不同的操作系统、数据库、异构的网络环境以及若干应用结合成一个有机的协同工作整体。(了解)

中间件目的是实现应用与平台的无关性。借助中间件，屏蔽操作系统和网络协议的差异，为应用程序提供多种通讯机制满足不同领域的应用需要。(掌握)

(1)数据库访问中间件：通过一个抽象层访问数据库，从而允许使用相同或相似的代码访问不同的数据库资源。典型技术如Windows平台的ODBC和Java平台的JDBC等。

(2)远程过程调用(RPC)执行一个位于不同地址空间内的过程，从效果上看和执行本地调用相同。

(3)面向消息中间件(MOM)利用高效可靠的消息传递机制进行平台无关的数据交流，并可基于数据通信进行分布系统的集成。通过提供消息传递和消息排队模型，可在分布环境下扩展进程间的通信，并支持多种通信协议、语言、应用程序、硬件和软件平台。典型产品如带MQ的产品。一般有三层

(4)分布式对象中间：是建立对象之间客户/服务器关系的中间件，结合了对象技术与分布式计算技术。该技术提供了一个通信框架，可以在异构分布计算环境中透明地传递对象请求。典型产品如OMG的CORBA、Java的RMI/EJB、Microsoft的DCOM（三层）等

(5)事务中间件，也称事务处理监控器(TPM)。事务处理监控程序位于客户和服务器之间，完成事务管理与协调、负载平衡、失效恢复等任务，提高系统的整体性能。典型的产品如IBM/BEA的Tuxedo。结合对象技术的对象事务监控器如支持EJB的JavaEE应用服务器等。

18、几种常见的架构模式如下：(了解)如下图所示：

管道、过滤器模式	每个组件都有一级输入输出，典型的应用有批处理系统	体现了各功能模块高内聚，低耦合的黑盒属性，支持软件功能模块的重用，便于系统维护，每个组件完成自己的工作，易导致系统性能下降，并增加过滤器具体实现的复杂性
面向对象模式	将模块数据的表示方法及其相应操作封装在更高抽象的类型或对象中。典型应用于组件软件开发	（1）高度模块化，实现了数据隐藏。 （2）继承性提供了一种实现代码共享的手段。 （3）提供了系统的灵活性，便于维护及扩充。
事件驱动模式	组件不直接调用操作，而是触发一个或多个事件，触发事件时，系统会自动调用注册了该事件的组件，其典型的应用包括图形界面应用	

分层模式	1.有助把复杂的问题按功能分解，使整体设计更为清晰，支持复用。 2.支持系统设计的逐级抽象，具有较好的可扩展性。 3.典型应用是分层协议。	每层最多只影响相邻两层，充分支持软件复用。
客户机/服务器模式	（1）客户机与服务器分离，允许网络分布操作：二者的开发也可分开同时进行。 （2）一个服务器可以服务于多个客户机。	与客户机/服务器（C/S）架构相比，浏览器/服务器（B/S）架构的最大优点是部署和维护方便、易于扩展。

19、数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。数据仓库是对多个异构数据源的有效集成，集成后按主题重组，且存放在数据仓库中的数据一般不再修改。（掌握）

20、数据库是面向业务的，使用事务处理(OLTP)来处理业务流程，具的即时性强的特点。

21、在数据仓库的结构中，数据源是数据仓库系统的基础。数据的存储与管理是整个数据仓库系统的核心。OLAP服务器对分析需要的数据进行有效集成，按多维模型组织，以便进行多角度、多层次的分析，并发现趋势。具体实现可以分为ROLAP、MOLAP和HOLAP。数据仓库的前端工具主要包括各种报表工具、查询工具、数据分析工具、数据挖掘工具以及各种基于数据仓库的应用开发工具。（掌握）

22、组件技术就是利用某种编程手段，将操作的细节进行封装，同时实现各种业务逻辑规则，用于处理用户内部操作细节，与开发语言无关，可以实现跨平台

23、IEEE 802.3(CSMA/CD以太网)、802.11(无线局域网)（掌握）

24、OSI参考模型总结：非常重要的(7层、功能描述和一些常见的协议)（掌握）如下图：

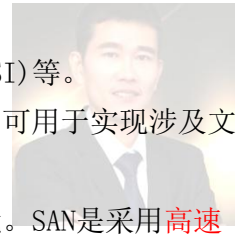
OSI七层协议（速记秘诀）						TCP/IP
物理层 （电话网）	该层包括物理连网媒介，如电缆连线连接器。该层的协议产生并检测电压以便发送和接收携带数据的信号					网络接口层
	RS232	RJ-45	V.35	FDDI		
	三围（水桶腰）			肥嘟嘟		
数据链路层 （MAC地址的变更）	它控制网络层与物理层之间的通信。它的主要功能是将从网络层接收到的数据分割成特定的可被物理层传输的帧					
	HDLC	PPP	ATM	IEEE802.3/.2		
	海底捞吃吃之前拍拍拍，没钱去ATM取了802.3元。					
网络层 （IP地址的变更）	其主要功能是将网络地址（例如，IP地址）翻译成对应的物理地址（例如，网卡地址并决定如何将数据从发送方路由到接收方）					网络层
	IP	ICMP	IGMP	IPX	ARP	
网红	爱拍	爱吃面拍	爱搞面拍	用iphone拍	用AR拍	
传输层 （端口的变更）	主要负责确保数据可靠、顺序、无错地从A点传输到B点。如提供建立、维护和拆除传送连接的功能；选择网络层提供最合适的服务；在系统之间提供可靠的透明的数据传送，提供端到端的错误恢复和流量控制					传输层
	TCP	UDP	SPX			
	脱层皮	有点胖	水平线			
会话层	负责在网络中的两节点之间建立和维持通信，以及提供交互会话的管理功能，即一路交互、两路交替和两路同时会话模式					最高层
	RPC	SQL	NFS			
	人品差	生气了	闹分手			
表示层	同应用程序和网络之间的翻译官，在表示层，数据将按照网络能理解的方案进行格式化。表示层管理数据的解密加密、数据转换、格式化和文本压缩。					
	GIF	JPEG	DES	ASCII	MPEG	
	塞京东爱买					
应用层 （WEB网关的变更）	负责对软件提供接口以使程序能使用网络服务，如事务处理程序、文件传送协议和网络管理等					
	FTP	SMTP	HTTP	Telnet		
	发图片	什么图片	合同图片	疼		

25、TCP/IP的最底层为网络接口层。（掌握）

26、DNS分三部分：域名空间、域名服务器和地址转换请求程序。DNS服务器的功能是将域名转换为IP地址。（掌握）

27、按照计算机网络所覆盖的地理范围的大小进行分类可分为：局域网、城域网和广域网。（了解）

28、网络按照拓扑结构划分有：总线型结构、环型结构、星型结构、树型结构和网状结构。（了解）



29、网络存储技术要掌握DAS、SAN和NAS。(掌握)

DAS是存储器与服务器的直接连接，一般通过标准接口，如小型机算计系统接口(SCSI)等。

直接连网存储NAS是一个带有瘦服务器的存储设备，类似于一个专用的文件服务器，可用于实现涉及文件存取及管理的所有功能。使用了TCP/IP协议，NAS产品是真正即插即用的。

存储区域网络SAN是类似于局域网的高速存储网络，主要适用于工作量大的工作环境。SAN是采用高速的光纤通道作为传输介质的网络存储技术。它将存储系统网络化，实现了高速共享存储以及块级数据访问的目的。SAN拥有极度的可扩展性、简化的存储管理、优化的资源和服务共享以及高度可用性。

30、无线网络是指以无线电波作为信息传输媒介，如红外线，RFID。(掌握)

31、在分层设计中，引入了三个关键层的概念，分别是核心层、汇聚层和接入层。(掌握)

(1)接入层：网络中直接面向用户连接或访问网络的部分。接入层的目的是允许终端用户连接到网络因此，接入层交换机(或路由器)具有低成本和高端口密度特性。(掌握)

(2)汇聚层是核心层和接入层的分界面，完成网络访问策略控制、数据包处理、过滤、寻址，以及其他数据处理的任务。(掌握)

(3)核心层：网络主干部分，主要目的在于通过高速转发通信，提供优化、可靠的骨干传输结构，因此，核心层交换机应拥有更高的可靠性、性能和吞吐量。(掌握)

32、信息安全的基本要素有(掌握)

(1)机密性：确保信息不暴露给未授权的实体或进程。

(2)完整性：只有得到允许的人才能修改数据，并且能够判别出数据是否已被篡改。

(3)可用性：得到授权的实体在需要时可访问数据。(拒绝服务)。

(4)可控性：可以控制授权范围内的信息流向及行为方式。(防火墙)

(5)可审查性：对出现的网络安全问题提供调查的依据和手段。(安全审计系统)

33、拒绝服务：通过控制网络上的其他计算机，对目标主机所在网络服务不断进行干扰，改变其正常的作业流程，执行无关程序使系统响应变慢甚至瘫痪。(掌握)

34、传统防火墙无法阻止和检测基于数据内容的黑客攻击和病毒入侵，同时也无法控制内部网络之间的违规行为。(掌握)

35、扫描器可以说是入侵检测的一种，主要用来发现网络服务、网络设备和主机的漏洞。扫描器无法发现进行的入侵行为，而且它还有可能成为攻击者的工具。(掌握)

36、防毒软件对于基于网络的攻击行为(如扫描、针对漏洞的攻击)却无能为力。(掌握)

37、安全审计系统通过独立的、对网络行为和主机操作提供全面与忠实的记录，方便用户分析与审查事故原因。(掌握)

38、交换机工作在数据链路层。第三层交换机：工作在网络层。一般路由器工作在网络层。(掌握)

39、TCP、UDP协议：前者是可靠的，后者是不可靠的，TCP没有UDP传输得快。比如QQ、DNS、微信用的都是UDP协议。(掌握)

40、大数据(big data)具有5V特点：Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多样)、Value (价值)、Veracity(真实性)。大数据分析相比于传统的数据仓库应用，具有数据量大、查询分析复杂等特点。大数据的应用价值高(掌握)

41、大数据从数据源经过分析挖掘到最终获得价值一般需经过5个主要环节，包括数据准备、数据存储与管理、计算处理、数据分析和知识展现。(掌握)

42、大数据关键技术有 (1)大数据存储管理技术 (2)大数据并行分析技术 (3)大数据分析技术。
HDFS数据访问，HBase数据存储，MapReduce数据分析，Chukwa数据收集(掌握)

43、针对大数据的分析处理，不能用随机分析法(抽样调查)，而要针对所有数据进行分析处理。大数据所涉及的技术很多，主要包括数据采集、数据存储、数据管理、数据分析与挖掘四个环节。在数据采集阶段主要使用的技术是数据抽取工具ETL。在数据存储环节主要有结构化数据、非结构化数据和半结构化数据的存储与访问。(掌握)

44、云计算是一种基于互联网的计算方式。云计算的核心思想是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务。

按照云计算服务提供的资源层次，可以分为laaS、PaaS和SaaS等三种服务类型。(掌握)

(1)laaS(基础设施即服务)，向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。

(2)PaaS(平台即服务)，向用户提供虚拟操作系统、数据库管理系统、Web应用等平台化的服务。

(3)SaaS(软件即服务)，向用户提供应用软件(如CRM、办公软件等)、组件、工作流等虚拟化软件的服务。

45、云计算的特点：(1)超大规模(2)虚拟化(3)高可靠性(4)通用性(5)高可扩展性(6)按需服务(7)极其廉价(8)潜在的危险性(了解)

46、云计算又可以分为公有云、私有云、混合云。(了解)

47、“互联网+”就是”互联网+各个传统行业”。(了解)

48、智慧城市参考模型(掌握)

1)功能层

物联感知层	提供对城市环境的智能感知能力，通过各种信息采集设备、各类传感器、监控摄像机、GPS 终端等实现信息采集、识别和监测。
通信网络层	广泛互联，以互联网、电信网、广播电视网以及传输介质为光纤的城市专用网作为骨干传输网络，以覆盖全城的无线网络（如 WiFi）、移动 4G 为主要接入网，组成网络通信基础设施。
计算与存储层	包括软件资源、计算资源和存储资源，为智慧城市提供数据存储和计算，保障上层对于数据汇聚的相关需求。
数据及服务支撑层	利用 SOA （面向服务的体系架构）、云计算、大数据等技术，通过数据和服务的融合， 支撑承载智慧应用层中的相关应用，提供应用所需的各种服务和共享资源。
智慧应用层	各种基于行业或领域的智慧应用及应用整合，提供整体的信息化应用和服务。

2)支撑体系

(1)安全保障体系。 (2)建设和运营管理体系。 (3)标准规范体系。

49、物联网，指通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把物与物、人与物进行智能化连接，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种新兴网络。(掌握)

50、物联网从架构上面可以分为感知层、网络层和应用层(掌握)

(1)感知层：负责信息采集和物物之间的信息传输，信息采集的技术包括传感器、条码和二维码、RFID射频技术、音视频等多媒体信息，信息传输包括远近距离数据传输技术、自组织组网技术、协同信息处理技术、信息采集中间件技术等传感器网络。感知层是实现物联网全面感知的核心能力，是物联网中包括关键技术。

(2)网络层：是利用无线和有线网络对采集的数据进行编码、认证和传输，广泛覆盖的移动通信网络是实现物联网的基础设施，是物联网三层中标准化程度最高、产业能力最强、最成熟的部分，关键在于为物联网应用特征进行优化和改进，形成协同感知的网络。

(3)应用层：提供丰富的基于物联网的应用，是物联网发展的根本目标。



51、物联网关键技术：感知层作为物联网架构的基础层面，主要是达到信息采集并将采集到的数据上传的目的，感知层的技术主要包括：产品和传感器(条码、RFID、传感器等)自动识别技术，无线传输技术(WLAN、Bluetooth、ZigBee、UWB)，自组织组网技术和中间件技术。(掌握)

52、作为物联网"金字塔"的塔座，传感器将是整个链条需求总量最大和最基础的环节。

53、RFID具有远距离读取、高存储容量、成本高、可同时被读取、难复制、可工作于各种恶劣环境等特点。(掌握)

54、移动互联网从技术层面的定义：以宽带IP为技术核心，提供开放式基础电信网络。移动互联网=移动通信网络+互联网内容和应用，它不仅是互联网的延伸，而且是互联网的发展方向。(掌握)

55、移动终端在处理能力、显示效果、开放性等方面无法和PC相提并论，但在个性化、永远在线、位置性等方面强于PC。移动互联网应用应具有下列新特征而不是传统互联网应用的简单复制和移植。

(1)接入移动性。(2)时间碎片性。(3)生活相关性。(4)终端多样性。

56、面向服务的架构，SOA是一种粗粒度、松耦合服务架构，服务之间通过简单、精确定义接口进行通讯，不涉及底层编程接口和通讯模型。

Web Service是目前实现SOA的主要技术，实现了跨平台的互操作性(了解)

57、Web 2.0严格来说不是一种技术，而是提倡众人参与的互联网思维模式。(掌握)

表3-1 Web1.0和Web2.0的区别

项目	Web1.0(如论坛)	Web2.0
页面风格	结构复杂，页面繁冗	页面简洁，风格流畅
个性化风格	垂直化，大众化	个性化，突出自我品牌
用户体验程度	低参与度，被动接受	高参与度，主动接受
通讯程度	信息闭塞知识程度低	信息灵通知识程度高
感性程度	追求物质性价值	追求精神性价值
功能性	使用追求功能性利益	体验追求情感性利益

58、HTML5具有高度互动性、丰富用户体验以及功能强大的客户端。(掌握)

59、Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统。(了解)

60、iOS是由苹果公司开发的移动操作系统，主要应用于iPhone、Touch以及iPad。(了解)

61、WP(Windows Phone)是微软发布的一款手机操作系统(了解)

62、5G理论上可在28GHz超高频段以1Gbps--10 Gbps的速度传送数据，且最长传送距离可达2公里。(掌握)

63、IPv6是用16进制来表示IP地址，有128位。(掌握)

64、人工智能AI是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能实际应用包括:机器视觉，指纹识别，人脸识别，视网膜识别，虹膜识别，掌纹识别，专家系统，自动规划，智能搜索，定理证明，博弈，自动程序设计，智能控制，机器人学，语言和图像理解，遗传编程等。(了解)

65、区块链的特征。(掌握)

(1)分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术新型应用模式。

(2)所谓共识机制是区块链系统实现不同节点之间建立信任、获取权益的数据算法。

(3)去中心化、公开透明、让每个均可参与数据库记录。

66、区块链相关的概念。(掌握)

(1)交易：一次操作，导致账本状态的改变，如添加一条记录。

(2)区块：记录一段时间内发生的交易和状态结果，是对当时账本状态的一次共识。

(3)链：由一个个区块按照发生顺序串联而成，是整个状态变化的日志记录。

67、区块链的应用：如比特币、分布式账本、数字货币。(掌握)

第4章 项目管理一般知识

1、项目的特点：临时性(一次性)、独特性、渐进明细性(掌握)

2、项目目标包括成果性目标和约束性目标，后者也叫管理性目标。管理性目标一般让位给成果性目标。项目目标的特点：有不同优先级、有层次性。(掌握)

3、软技能包含：有效的沟通、对组织施加影响、领导能力、激励、谈判和冲突管理、分析和综合归纳能力、解决问题。除软技能外就是一般管理的知识和技能。(了解)

4、优秀的项目经理：[黄老师说他是一公分厚无限广]

(1)真正理解项目经理的角色；(2)领导并管理项目团队；(3)依据项目进展的阶段，组织制订详细程度适宜的项目计划，监控计划的执行，并根据实际情况、客户国求或其他变更要求对计划进行管理；(4)真正理解“一把手工程”：(5)注重客户和用户参与(了解)

5、组织结构对项目的影响表(掌握)对应的图形要有所了解

组织类型 / 项目特点	职能型组织	矩阵型组织			项目型组织
		弱矩阵型组织	平衡矩阵型组织	强矩阵型组织	
项目经理权力	很小和没有	有限	小~中等	中等~大	大
组织中全职参与项目工作的职员比例	没有	0~25%	15%~60%	50%~95%	85%~100%
项目经理的职位	部分时间	部分时间	全时	全时	全时
项目经理的一般头衔	项目协调员/项目主管	项目协调员/项目主管	项目经理/项目主任	项目经理/计划经理	项目经理/计划经理
项目管理行政人员	部分时间	部分时间	部分时间	全时	全时

职能型组织的优点体现在如下方面：

(1)强大的技术支持，便于知识、技能和经验的交流。

(2)清晰的职业生涯晋升路线。

(3)直线沟通、交流简单、责任和权限很清晰。

(4)有利于重复性工作为主的过程管理。

职能型组织缺点：职能利益优先于项目，具有狭隘性；组织横向之间的联系薄弱、部门间沟通、协调难度大；项目经理极少或缺少权力、权威；项目管理发展方向不明，缺少项目基准等。

项目型组织的优点体现在如下方面：

(1)结构单一，责权分明，利于统一指挥。

(2)目标明确单一。

(3)沟通简洁、方便。

(4)决策快。

项目型组织缺点：管理成本过高，如项目的工作量不足则资源配置效率低；项目环境比较封闭，不利于沟通、技术知识等共享；员工缺乏事业上的连续型和保障等。



矩阵型组织的缺点：管理成本增加；多头领导；难以监测和控制；资源分配与项目优先的问题产生冲突；权利难以保持平衡等。

6、PMO有支持型、控制型和指令型等3种。(了解)

7、PMO的职责如下：(掌握)

(1)在所有PMO管理的项目之间共享和协调资源。

(2)明确和制定项目管理方法、最佳实践和标准。

(3)负责制订项目方针、流程、模板和其他共享资料。

(4)为所有项目进行集中的配置管理。

(5)对所有项目的集中的共同风险和独特风险存储库加以管理。

(6)项目工具(如企业级项目管理软件)的实施和管理中心。

(7)项目之间的沟通管理协调中心。

(8)对项目经理进行指导的平台。

(9)通常在企业级对所有PMO管理的项目的时间基线和预算进行集中监控。

(10)在项目经理和任何内部或外部的质量人员或标准化组织之间协调整体项目的质量标准。

8、随着项目的逐渐进展，成本和人员投入水平呈现出先增后减的态势，而项目干系人[黄老师说跟项目有一毛钱关系的都是项目干系人]对于项目最终产品的特征和项目最终费用的影响会逐渐减小，变更和缺陷修改的费用通常会逐渐增加。(掌握)

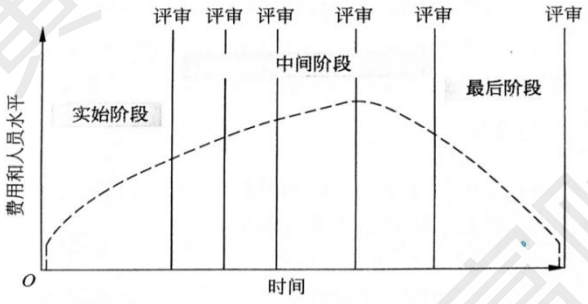


图 4-9　项目生命周期过程中的典型费用和人员投入水平

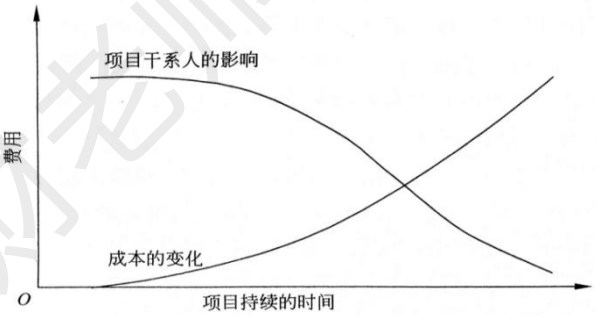


图 4-10　项目干系人随着时间的继续对项目的影响

生命周期从技术上划分阶段：立项，开发，运维，消亡。从管理活动划分：启动，计划，执行和收尾。

项目的每个阶段都至少包含管理和技术工作。产品生命周期比项目生命周期长。

9、典型的信息系统项目的生命周期模型(掌握)瀑布模型中每项开发活动具有以下特点：

(1)上一个过程的输出，是下一个过程的输入。

(2)对本次活动的实施工作成果进行评审。若其工作成果得到确认，则继续进行下一项开发活动；否则返回前一项，甚至更前项的活动。用于需求明确，充分了解拟交付产品，有厚实的行业实践基础，或者整批一次性交付有利于干系人。

迭代式开发模型：水平方向为时间维，分四个阶段；

初始、细化、构建、交付；核心过程工作流包括：业务建模、需求、分析与设计、实现、测试、部署。几乎所有的工作流在所有的时间段内均有工作量，只是大小不同而已。

用于需求变化多，可以降低项目复杂性，或产品部分交付有利于干系人，且不会影响最终可交付成果交付的项目，可用于大型复杂的项目。

敏捷方法是一种以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法，适用于一开始并没有或不能完整地确定出需求和范围的项目，或者需要应对快速变化的环境，或者需求和范围难以事先确定，或者能够以有利于干系人的方式定义较小的增量改进。敏捷方法，也叫适应型生命周期，或者变更驱动方法。

敏捷方法的目的在于应对大量变更，获取干系人的持续参与。

V模型：左边的下划线分别代表了需求分析、概要设计、详细设计、编码。右边的上画线代表了单元测试、集成测试、系统测试与验收测试。V模型的特点如下：

(1)单元测试对应编码；

(2)集成测试针对详细设计；

(3)系统测试针对概要设计；

(4)验收测试确认需要或需求；

(5)V模型用于需求明确和需求变更不频繁的情形。

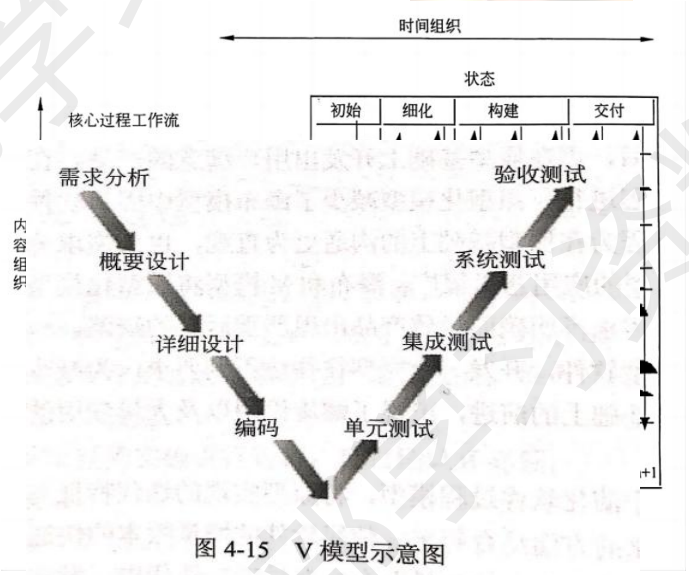


图 4-15　V 模型示意图

原型化模型为弥补瀑布模型不足而产生，第一步就是创建一个快速原型，能够满足项目干系人与未来的用户可以与原型进行交互，再通过与相关干系人进行充分的讨论和分析，最终弄清楚当前系统的需求，进行了充分的了解之后，在原型的基础上开发出用户满意的产品。

经常用于需求分析定义的过程，与其他模型可以联合使用。

螺旋模型是一个演化软件过程模型，将原型实现的迭代特征与线性顺序(瀑布)模型中控制的和系统化的方面结合起来。划分为四阶段：制订计划、风险分析、实施工程和客户评估。螺旋模型强调了风险分析，特别适用于庞大而复杂的、高风险的系统。

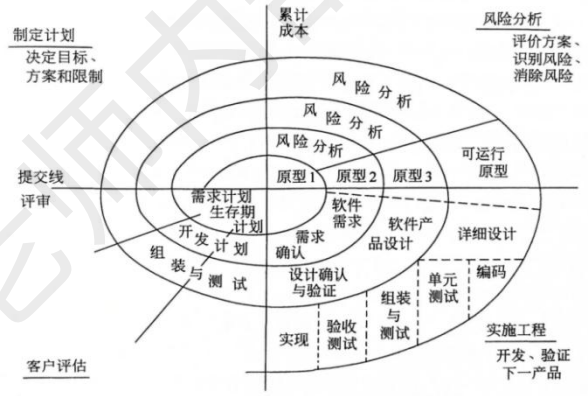


图 4-16　螺旋模型

统一过程(RUP)适用：一个通用过程框架，可以用于种类广泛的软件系统、不同的应用领域、不同的组织类型、不同性能水平和不同的项目规模

10、5大过程组(掌握)

[黄老师说监控输入一定有计划+绩效信息，输出一定有变更申请+绩效报告]

(1)启动过程组：定义并批准项目或阶段。

(2)计划过程组：定义和细化目标，规划最佳的技术方案和管理计划。

(3)执行过程组：整合人员和其他资源，执行项目管理计划，并得到输出与成果。

(4)监控过程组：要求定期测量和监控进展、识别实际绩效与项目管理计划的偏差、必要时采取纠正措施，或管理变更以确保项目或阶段目标达成。

(5)收尾过程组：正式接受产品、服务或工作成果，有序地结束项目或阶段。

过程可以省略，过程组必不可少。五个过程组有所交迭有所重复，不是线性关系。

很多启动类型的过程经常会超出项目范围，而受组织和大型项目或项目组合管理过程控制。执行过程组会花掉多半的项目预算。

1)工作绩效数据：从每个正在执行的活动中收集到的原始观察结果和测量值(执行过程产生)。

2)工作绩效信息：将绩效数据整合成为绩效信息(监控项目工作)。

3)工作绩效报告：为制定决策,提出问题,采取行动或引起关注而汇编的工作绩效(决策过程使用)。

知识领域	项目管理过程组				
	启动过程组	计划过程组	执行过程组	监督和控制过程组	收尾过程组
项目整体管理	制定项目章程	编制项目管理计划	指导和管理项目执行	监督和控制项目工作 整体变更控制	项目收尾
项目范围管理		编制范围管理计划 收集需求 范围定义 建立 WBS		范围核实 范围控制	
项目时间管理		编制进度管理计划 活动定义 活动排序 活动资源估算 活动历时估算 制定进度计划		进度控制	
项目成本管理		编制成本管理计划 成本估算 成本预算		成本控制	
项目质量管理		制订质量管理计划	质量保证	质量控制	
项目人力资源管理		制订人力资源计划	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		
项目沟通管理		编制沟通管理计划	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		制订风险管理计划 风险识别 风险定性分析 风险定量分析 风险对应计划		风险监督与控制	
项目采购管理		编制采购管理计划	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	编制干系人管理计划	管理干系人参与	控制干系人参与	

第5章 项目立项

1、项目建议书(RFP)是项目建设单位向上级主管部门提交的项目申请文件，是对拟建项目提出的总体设想。在项目建议阶段，项目要依次完成项目建议书的编写、申报、审批等环节，然后才能进入后续的项目可行性分析阶段的工作。项目建议书应该包括的内容如下：(掌握)

(1)项目简介　　(6)本期项目建设方案

(2)项目建设单位概况　　(7)环保、消防、职业安全

(3)项目建设的必要性　　(8)项目实施进度

(4)业务分析　　(9)投资估算和资金筹措

(5)总体建设方案　　(10)效益与风险分析

2、项目建设单位可以规定,对于规模较小的系统集成项目,省略项目建议书环节，而将其与项目可行性分析阶段进行合并。(掌握)

3、项目可行性研究内容主要分为投资必要性(市场调查)，技术可行性(技术，方案)、财务可行性(企业)，组织可行性(人，关系，组织结构)、经济可行性(全局)，社会可行性(项目对社会的影响：政策，宗教等)、风险因素及应对(掌握)

4、可行性研究报告的内容(掌握)在项目建议书报告基础上，增加下面两个内容：

(1)项目招标方案

(2)项目组织机构和人员培训

5、机会可行性研究的主要任务是对投资项目或投资方向提出建议，并对各种设想的项目和投资机会做出鉴定，其目的是激发投资者的兴趣，寻找最佳的投资机会。(了解)

6、可行性研究分为初步可行性研究和详细可行性研究。初步可行性研究是介于机会研究和详细可行性研究的一个中间阶段，根据项目规模的大小，初步可行性研究可以省略。如果就投资可能性进行了项目机会研究，那么项目的初步可行性研究阶段往往可以省去。经过初步可行性研究，可以形成初步可行性研究报告。(掌握)17下34考题

7、初步可行性研究的结构及研究的主要内容，基本与详细可行性研究相同，所不同的是占有的资源细节有较大的差异。(了解)

8、对于不同规模和类别的项目，初步可行性研究可能出现4种结果，即：①肯定，对于比较小的项目甚至可以直接“上马”；②肯定，转入详细可行性研究，进行更深入更详细的分析研究：③展开专题研究，④否定，项目应该“下马”。(掌握)

9、详细可行性研究方法很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等。是一项费时，费力且需一定资金支持的工作。(掌握)

10、项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方(国家、银行或有关机构)进行评价、分析和论证，判断其是否可行的一个评估过程。项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节，其目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。可以降低风险，但不能避免风险(掌握)

11、项目初步设计方案，和投资概算报告的编制内容，与项目可行性研究报告批复内容，有重大变更或变更投资超出已批复总投资额度10%的，应重新报批可行性研究报告。项目初步设计方案，和投资概算报告的编制内容，与项目可行性研究报告批复内容，有少量调整且其调整内容未超出已批复总投资额度10%的，需在提交项目初步设计方案，和投资概算报告时，以独立章节对调整部分进行定量补充说明。(掌握)

12、对于系统集成项目合同注意约定知识产权、验收标准、验收时间、售后服务等内容。(掌握)

13、系统集成供应商在进行项目内部立项时，一般包括的内容有项目资源估算、项目资源分配、准备项目任务书和任命项目经理等。(掌握)

14、一般来说，系统集成供应商主要根据项目的特点和类型，决定是否要在组织内部为所签署的外部项目单独立项。系统集成商进行项目内部立项主要有几方面原因。(掌握)

第一，通过项目立项方式为项目分配资源。

第二，通过项目立项方式确定合理的项目绩效目标，有助于提升人员的积极性。

第三，以项目型工作方式，提升项目实施效率。